SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

QUÍMICA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

TÉCNICAS DE MUESTREO

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : IESTP MANUEL SEOANE CORRALES

1.2 PROGRAMA DE ESTUDIO : QUÍMICA INDUSTRIAL

1.3 MÓDULO PROFESIONAL : CONTROL DE CALIDAD ENSAYOS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO

1.4 UNIDAD DIDÁCTICA : TÉCNICAS DE MUESTREO

1.5 PERIODO ACADÉMICO : 2025-1

1.6 Nº DE CRÉDITO : 02

1.7 NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:03

1.8 TURNO : DIA/NOCHE

1.9 FECHA DE INICIO :18/04/2025

1.10 FECHA DE FINALIZACIÓN :24/07/2025

1.11 DOCENTE RESPONSABLE : ING. WALTER CENTENO HUAYTA
ING. NATIVIDAD VIVIANA GARCIA VILCA

II. SUMILLA

La asignatura pertenece al módulo profesional de Control de calidad en ensayos y análisis de laboratorio y tiene el propósito de desarrollar habilidades técnicas en la toma de muestras en los procesos químicos en una organización productiva real. Se desarrollan las capacidades operativas para conocer los diferentes tipos de muestras necesarios para la representación y evaluación de los procesos industriales según las normas técnicas vigentes.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Realizar el control de calidad a través del análisis químico, fisicoquímico y otros, de la materia prima, sustancia o producto aplicando métodos establecidos, buenas prácticas de laboratorio y normativa vigente.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
1.-Comprender las técnicas fundamentales para el Muestreo. Tipos de muestreo y Propósito del muestreo	Nociones de estadística DESCRIPTIVA E INFERENCIAL Consideraciones para un muestreo correcto: representatividad de la muestra. – Tamaño y número de muestras. - Intervalo entre el muestreo y el análisis. – Medidas preventivas en la toma y en la manipulación de las muestras.
2.- - Conocer las Normas oficiales para la realización de toma de muestras. - Normas de seguridad, calidad, ambientales y de prevención de riesgos en el laboratorio químico.	Normas oficiales para la realización de toma de muestras - Normas de seguridad, calidad, ambientales. NTP-ISO 2859-1.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Desarrollo de valores, orden y disciplina en el trabajo de laboratorio.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
1era Semana 3era Semana	Comprender las técnicas fundamentales para el Muestreo. Tipos de muestreo y Propósito del muestreo	Nociones básicas de estadística descriptiva e inferencial	La media y la desviación estándar. Estadística inferencial, probabilidad y distribución normal
4ta Semana 5ta Semana		Consideraciones para un muestreo correcto: representatividad de la muestra.	Muestreo. Tipos de muestreo y Propósito del muestreo. – Tamaño y número de muestras. – Selección de los puntos de muestreo.
6ta Semana		Fuentes de error en la toma y manipulación de muestra.	– Medidas preventivas en la toma y en la manipulación de las muestras.
7ma Semana		– Métodos de muestreo para los distintos tipos de muestras:	• Muestreo de sólidos. • de agua y otros líquidos y • de gases.
8va semana	**Primera Evaluación**		
9na Semana 10ma Semana	Conocer las Normas oficiales Vigentes para la realización de toma de muestras.	- Normas de seguridad, calidad, ambientales y de prevención de riesgos en el laboratorio químico.	. NTP-ISO 2859-1.
11ava 12ava 13ava Semana		Tratamiento de la muestra.	– Métodos de manipulación, conservación, transporte y almacenamiento de la muestra.
14ava Semana		Sistemas de envasado y registro de las muestras.	Etiquetado y marcado de las muestras. Resultados y

16ava Semana			elaboración de informes de muestreos.
SEM. 17	**EVALUACIÒN FINAL**		
SEM 18	**EVALUACIÓN DE RECUPERACIÒN**		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Proyector, PDF, Libros del tema.

VIII. METODOLOGÍA

En el desarrollo de la unidad didáctica, se emplea: exposición teórica, trabajo individual y en equipo en la resolución de problemas, Asimismo, se presentarán videos de acuerdo al contenido temático de la unidad didáctica.

IX. EVALUACIÓN

- El sistema de calificación emplea una escala vigesimal y la nota mínima aprobatoria de 13 para las unidades didácticas.
- 2 Exámenes (EX1 Y EX2)
- Promedio = (ex1+ex2) /2
- El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la U.D., será desaprobado en forma automática (R.D. 0279-2010.ED)

X. BIBLIOGRAFÍA

- - **VALDIVIEZO SERRANO, LUIS**, NOTAS DE TÉCNICAS DE MUESTREO, **EDITORIAL PUCP EDICIÓN 2022.**
- - **PEREZ LOPEZ, CESAR , MUESTREO ESTADÍSTICO, Editorial LIMUSA de CV, séptima edición 2023**
- **GUTIERREZ, DE LA VARA, CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD Y SEIS SIGMA, EDITORIAL MC GRAW HILL, OCTAVA EDICIÓN 2022.**

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Qco. PEDRO PINEDA ALLCA
Coordinador de Área Académica
De Química Industrial

Docente